

Entwicklung einer resilienten und skalierbaren Cloud-native Schnittstellenarchitektur für eine Jahresabschluss-Softwarelösung

Masterarbeit im Studiengang Software Engineering

vorgelegt von

Tim Wirzcius

Matrikelnummer 3804283

Erstgutachter: Dirk Beinert

Zweitgutachter: Prof. Dr. Thomas Schedel

© 2026

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Kurzdarstellung

Kurze Zusammenfassung der Arbeit, höchstens halbe Seite. Deutsche Fassung auch nötig, wenn die Arbeit auf Englisch angefertigt wird.

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Abstract

Only if thesis is written in English.

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Contents

1. Einleitung	1
1.1. Problemstellung und Motivation	1
1.2. Technische Herausforderungen der Migration von On-Premises- zu Cloud-Architekturen	2
1.3. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit	2
2. Theoretische und fachliche Grundlagen	3
2.1. Fachliche Grundlagen des Jahresabschlusses	3
2.2. Technologischer Paradigmenwechsel: Von On-Premises-Monolithen zu dezentralen Cloud-Strukturen	3
2.3. Technologische Konzepte zur Realisierung der Architektur	3
3. Ist-Analyse	5
3.1. Ist-Analyse der On-Premises-Steuerschnittstellen im Jahresabschluss	5
3.2. Definition der Qualitätsziele für die Cloud-Schnittstellenarchitektur	5
3.3. Lastschätzung für die cloudbasierten Schnittstellen	5
3.4. Funktionale Anwendungsfälle der Cloud-Schnittstelle (Use Cases)	5
3.5. Fachlicher und technischer Systemkontext	5
3.6. Einordnung in die Gesamt-ACS-Kontextmap	5
4. Architektur	7
4.1. Gesamtarchitektur im Überblick	7
4.2. Architektonische Entwurfsentscheidungen (ADRs)	7
4.3. Ablauf der Software (Flussdiagramm)	7
4.4. Qualitätsziele auf Architekturmatchen	7
5. Technische Umsetzung und prototypische Implementierung	9
5.1. Technologiestack und Laufzeitumgebung	9
5.2. Programmtechnische Realisierung der State Machine	9
5.3. Konfiguration und Anbindung der Message Queue	9
5.4. Implementierung des SSE-Streaming-Endpunkts	9
5.5. Grundlegende Sicherheitsaspekte	9
6. Evaluation und softwaretechnische Validierung	11
6.1. Testumgebung	11
6.2. Funktionale Tests	11

6.3. Last- und Performance-Tests	11
6.4. Resilienz- und Ausfalltests	11
7. Zusammenfassung, Einordnung und Fazit	13
7.1. Zusammenfassung der Ergebnisse	13
7.2. Kritische Würdigung und fachliche Einordnung	13
7.3. Fazit und Ausblick	13
A. Supplemental Information	15
List of Figures	17
List of Tables	19
List of Listings	21
Bibliography	23
Glossary	25

Chapter 1.

Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption und Umsetzung einer modernen Softwarearchitektur für die internen Schnittstellen eines Jahresabschlussystems im Gesamtkontext einer Enterprise-Steuerberatungssoftware. Diese Schnittstellen sollen primär berechnete bzw. gebuchte Werte aus dem Jahresabschluss an die verschiedenen internen Verendersysteme übergeben. Das gesamte Enterprise-System befindet sich aktuell in einer Transformationsphase von On-Premises-Monolithen hin zu einer dezentralen Cloud-Architektur. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Problematik und stellt die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit vor.

1.1. Problemstellung und Motivation

Steuerberater müssen sich immer stärker dem Druck der Digitalisierung und Automatisierung stellen. Anforderungen, die ein Steuerberater 2010 an eine Software hatte, sind heute nicht mehr ausreichend. Für Steuerberater ist es daher entscheidend, ihren Betrieb weiter zu digitalisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben ([Sieg 23], S. 11f.). Innovative Unternehmen suchen nach agilen und digitalisierten Steuerberatern([Sieg 23], S. 10). Es ist wichtig für Steuerberater, neue Formen der Kommunikation und des Austauschs mit den Mandanten zu nutzen, die sich durch die zunehmende Digitalisierung ergeben. Hieraus können sich Chancen für eine stärkere Mandantenbindung ergeben ([Sieg 23], S. 25). Darüber hinaus verschieben sich die Aufgaben von Steuerberatern: Wiederholende Tätigkeiten können zunehmend automatisiert werden, was dazu führt, dass Steuerberater und auch deren Angestellte viel mehr analysierende und kontrollierende Tätigkeiten übernehmen müssen ([Sieg 23], S. 36). Äußere Faktoren haben auch Einfluss auf die Betriebe der Steuerberater. Der Fachkräftemangel gilt hier als eine der größten Herausforderungen für die Branche. Durch ortsunabhängiges Arbeiten hoffen Steuerberater, gutes Personal zu finden und langfristig an den Betrieb zu binden ([Sieg 23], S. 52). Darüber hinaus besteht die Hoffnung der Betriebe, neue Mandanten durch ortsunabhängige Dienstleistungen zu gewinnen ([Sieg 23], S. 51).

On-Premises-Software kann diese Anforderungen nicht mehr ausreichend erfüllen, daher ist ein Paradigmenwechsel hin zu Cloud-basierten Softwarelösungen notwendig. Cloud-Software

bietet die Möglichkeit, schneller auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, da sie flexibler und skalierbarer ist als traditionelle On-Premises-Lösungen.

1.2. Technische Herausforderungen der Migration von On-Premises- zu Cloud-Architekturen

1.3. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Chapter 2.

Theoretische und fachliche Grundlagen

2.1. Fachliche Grundlagen des Jahresabschlusses

2.2. Technologischer Paradigmenwechsel: Von On-Premises-Monolithen zu dezentralen Cloud-Strukturen

2.3. Technologische Konzepte zur Realisierung der Architektur

Chapter 3.

Ist-Analyse

- 3.1. Ist-Analyse der On-Premises-Steuerschnittstellen im Jahresabschluss
- 3.2. Definition der Qualitätsziele für die Cloud-Schnittstellenarchitektur
- 3.3. Lastschätzung für die cloudbasierten Schnittstellen
- 3.4. Funktionale Anwendungsfälle der Cloud-Schnittstelle (Use Cases)
- 3.5. Fachlicher und technischer Systemkontext
- 3.6. Einordnung in die Gesamt-ACS-Kontextmap

Chapter 4.

Architektur

4.1. Gesamtarchitektur im Überblick

4.2. Architektonische Entwurfsentscheidungen (ADRs)

4.3. Ablauf der Software (Flussdiagramm)

4.4. Qualitätsziele auf Architekturmatchen

Chapter 5.

Technische Umsetzung und prototypische Implementierung

5.1. Technologiestack und Laufzeitumgebung

5.2. Programmtechnische Realisierung der State Machine

5.3. Konfiguration und Anbindung der Message Queue

5.4. Implementierung des SSE-Streaming-Endpunkts

5.5. Grundlegende Sicherheitsaspekte

Chapter 6.

Evaluation und softwaretechnische Validierung

6.1. Testumgebung

6.2. Funktionale Tests

6.3. Last- und Performance-Tests

6.4. Resilienz- und Ausfalltests

Chapter 7.

Zusammenfassung, Einordnung und Fazit

7.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

7.2. Kritische Würdigung und fachliche Einordnung

7.3. Fazit und Ausblick

Appendix A.

Supplemental Information

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

This is the second paragraph. Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

And after the second paragraph follows the third paragraph. Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

After this fourth paragraph, we start a new paragraph sequence. Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet

and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

List of Figures

List of Tables

List of Listings

Bibliography

- [Sieg 23] C. Siegmann, T. Sick, and E. Lutz. *Digitale Transformation in der Steuerkanzlei umsetzen: Organisationsstruktur, Arbeitsprozesse und Mandantenbeziehungen 2.0*. Schäffer-Poeschel Verlag, Freiburg, 1. auflage Ed., 2023.

Glossary

library A suite of reusable code inside of a programming language for software development. i

shell Terminal of a Linux/Unix system for entering commands. i